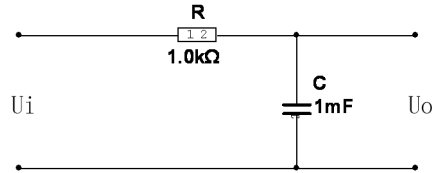
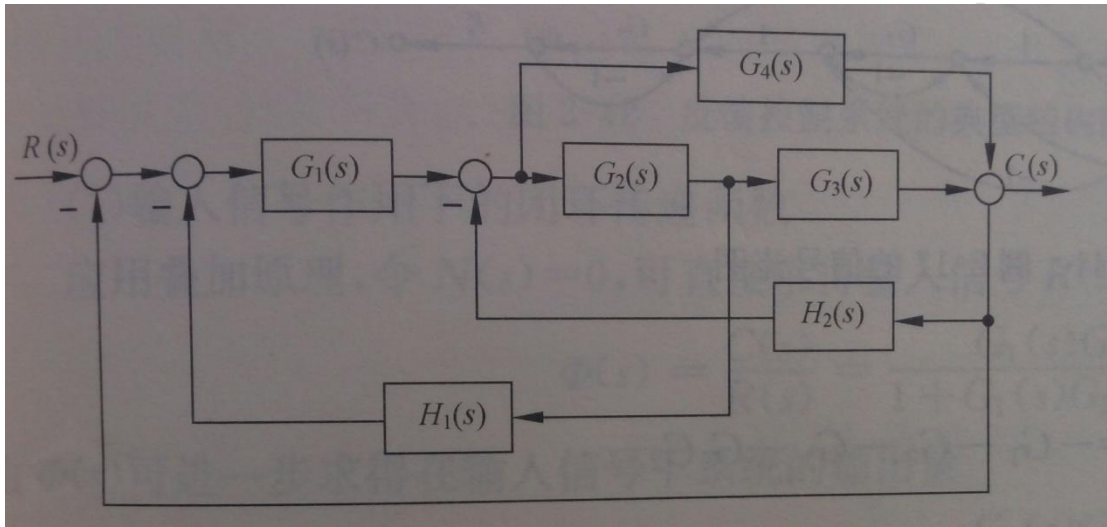


一、填空题（12×4 分）

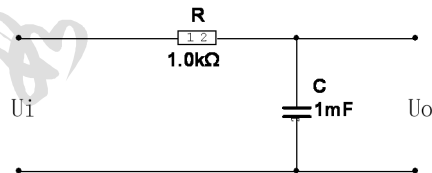
- 1.线性定常连续系统按输入量变化规律不同可分为_____。
- 2.对自动控制系统的基本要求主要是在哪三方面：_____。
- 3.电路如图，已知输入电压为 $u_i(t)=3\sin(5t+30^\circ)$ V，则输出电压的时域表达式为_____。



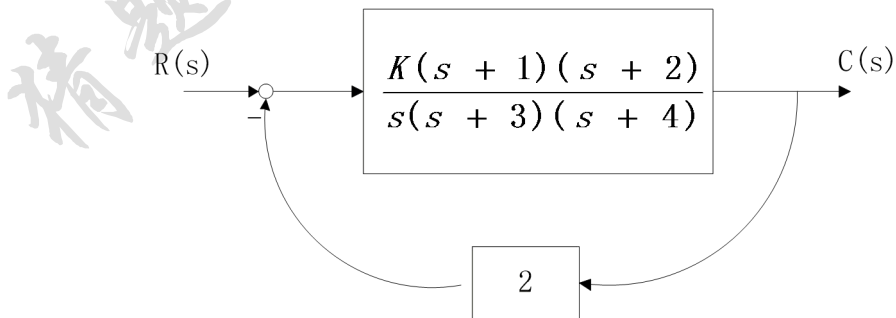
- 4.已知系统框图如下，试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 为_____。



- 5.若对图中电路输入单位阶跃电压信号，则上升时间(0.1~0.9)为___，调节时间($\Delta=0.05$)为___。



- 6.已知图中 $K=10$ ，输入为单位斜坡信号，则在输出端定义的稳态误差为_____。

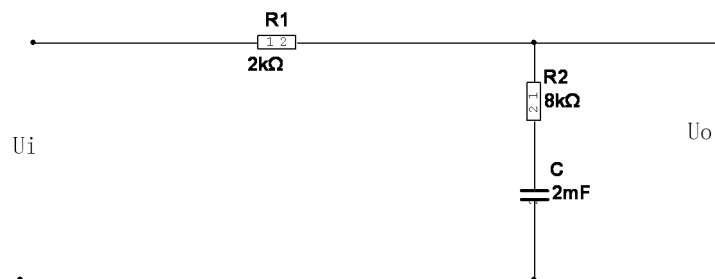


- 7.已知单位负反馈系统，无开环零点，开环极点为 0、3、-1+j、-1-j，则闭环系统临界稳定时开环增益 K 为_____。
- 8.在频域分析中，系统稳态性能一般从___(低、中、高)频段进行分析，动态性能一般从___(低、中、高)频段进行分析，抗干扰性能一般从___(低、中、高)频段进行分析。
- 9.单位负反馈系统开环传函如下，运用根轨迹法或者奈氏判据判断 K 在哪个范围内闭环系统

一定稳定____($0 < K < 0.513$, $0 < K < 10$, $K > 100$)。

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 1)^2}{s(s^2 + 1)^2(s + 10)}$$

10. 已知无源超前校正网络如下，则其最大滞后角为____，最大滞后角频率为____。



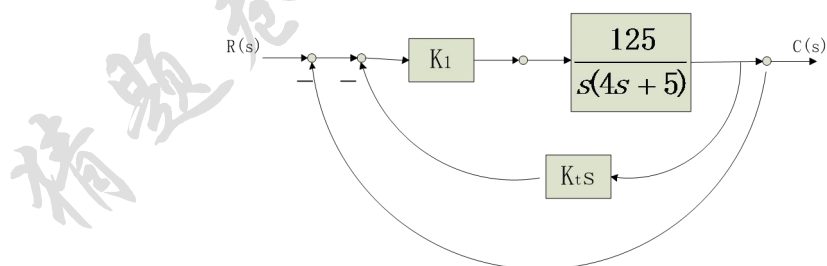
11. 已知 $E(z)$ 如下，则相应的采样函数 $e^*(t)$ 为_____。

$$E(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)}$$

12. 离散系统在 z 域中稳定的充要条件为_____。

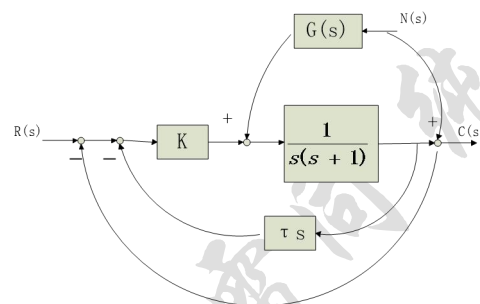
二、计算题（52 分）

13. 图中为简化的飞行控制系统结构图，确定参数 K_1 , K_t 使得系统恰为临界阻尼状态且自然频率为 6rad/s ，并求出引入测速反馈环节 $K_t s$ 前后，系统动态性能指标（上升时间、峰值时间、超调量）与稳态误差各是如何变化。



14.若单位负反馈系统开环传函为 $G_k(s)=(s+2K)/(s^2+Ks)$ ，试绘制其关于参数 K 的根轨迹图。

15.某系统框图如下



- (1) 如果 $N(s)=0$ ，要求系统的单位阶跃响应中超调量 20%，调节时间 2s ($\Delta=0.02$)，求 K 和 τ 。
- (2) 如果 $N(s)$ 非 0，确定顺馈环节 $G(s)$ 使输出不受 $N(s)$ 干扰
- (3) 若 $N(s)=0$ ， $K=30$ ， $\tau=0.1$ ，要求系统相角裕度不低于 45° ，幅值裕度不低于 20dB，截止频率不低于 10rad/s，试在测速反馈之前加入串联超前校正实现该要求。

16. 已知离散系统如图所示，采样周期 $T=1$ ， $G_0(s)=1/(s^2+s)$ ，试求当输入为单位加速度信号时，系统无稳态误差、过渡过程在最少拍内结束的数字控制器 $D(z)$ 。

